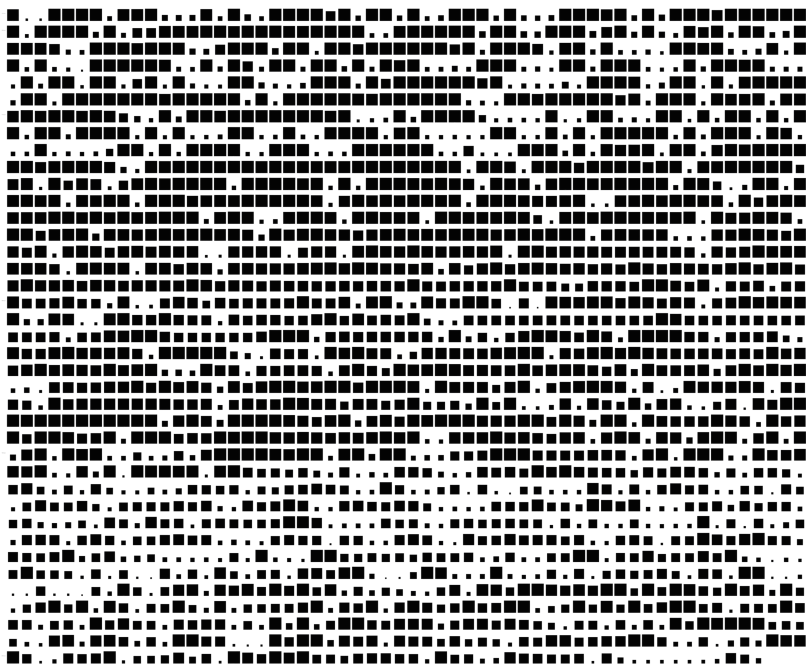


# FORMLÆRE

*Ei traktatform om form for design og estetiske fag*



Iver Raknes Finne

*iver.raknes.finne@stud.abo.no*

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo · 2026

**Affordanse:** Operasjonane eit materiale tillèt og hindrar (Gibson, 1979). Avgjer kva formoperasjonar som er moglege. [2.2]

**Agent:** Eit system definert av tripplet (mål, måling, justering). Krev berre organisering; verken medvit, intensjon eller nervesystem (Rosenblueth et al., 1943; Wiener, 1948). [5.11]

**C (tankerommet):** Alle former som er tenkelege men ikkje avgjorte. Svarar til dei opne regionane i formrommet. [1.44]

**Formalgebra:** Mengda av former lukka under union, differanse og transformasjon. Grunnlaget for formgrammatikken. [1.32]

**Formgrammatikk:** Tripplet  $SG = (S, R, \omega)$ . Reglar som opererer under innleiring; berre den noverande forma avgjer kva som fyrer. [5.3]

**Formrom:** Mengda av alle moglege konfigurasjonar innanfor ein klasse. Eit rom der kvar akse er ein målbar eigenskap (Raup, 1966). [1.3]

**Innleiring:** Transformasjonen som viser at éi form finst i ei anna. Avgjer kva grammatikkreglar som kan fyre. [1.32]

**K (kunnskapsrommet):** Alle former som er kjende å verke eller svikte. Svarar til dei busette og stadfesta forbodne regionane. [1.44]

**Kanalisering:** Robustheit mot forstyrringar. Bratte dalveggar = stabil form (Waddington, 1957). [3.2]

**Klasse:** Ei gruppe objekt som deler same affordansestruktur: dei tilbyr same konstellasjon av operasjonar til same konstellasjon av agentar. [1.31]

**Kognitiv lyskjele:** Delmengda av formrommet agenten kan representere og manipulere (Fields & Levin, 2022). [5.2]

**Multiskala-kompetanse:** Agens opererer samstundes på fleire skalaer, kvar med si eiga lyskjele og sine eigne grammatikkreglar (Levin, 2022). [6.12]

**Omsorg:** Mengda av aksar i formrommet agenten aktivt justerer for. Omsorg er intelligensens innhald; intelligens er omsorgas form. [5.6, 5.61]

**Seleksjonstrykk:** Ein gradient som endrar sannsynsfordelinga over formrommet (Wright, 1932). [2.1]

**Substrat:** Det fysiske, algoritmiske eller sosiale systemet som realiserer agensen. Fungerer som ein null-ordens agent (Levin, 2022). [5.4]

**Tilpassingslandskap:** Vektorsummen av alle verksame seleksjonstrykk over formrommet (Wright, 1932; Waddington, 1957). [3.1]

# 1 Formverda er alt som er tilfelle.

1.1<sup>o</sup> Formverda er totaliteten av realiserte konfigurasjonar, ikkje ting. Alt som har form, har eksakt denne forma. At noko tek éi form framfor ei anna, krev ei forklaring.

1.2<sup>d</sup> Eit **objekt** er den enklaste bestanddelen i ei form. Objektet er udeleg; det utgjer substansen i formverda. Alle moglege former er gjevne med objekta.

1.21<sup>d</sup> Ein **konfigurasjon** er ei samansetjing av objekt. Forma er strukturen til konfigurasjonen.

1.3<sup>d</sup> **Formrommet** (*morphospace*) til ein klasse er mengda av alle hennar moglege konfigurasjonar.<sup>9,19</sup> Kvart realisert objekt okkuperer eitt punkt i dette rommet. Det empiriske formrommet er alltid ein projeksjon; forma eksisterer uavhengig av målinga.

1.31<sup>d</sup> Klassen avgrensar formrommet gjennom delt *affordansestruktur*:<sup>11</sup> objekta i klassen tilbyr same konstellasjon av operasjonar til same konstellasjon av agentar. Klassen set grensene; seleksjonstrykket fordelar innhaldet.

1.32<sup>d</sup> Formrommet er ein *formalgebra* lukka under union, differanse og transformasjon.<sup>10,12,17</sup> Algebraen definerer kva operasjonar som er moglege.

Lat  $S$  vere ei mengd av former i eit euklidsk rom  $E^n$ , utstyrt med den euklidske transformasjonsgruppa  $\text{Trans}(E^n)$ :

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| $s_1 + s_2$                                        | union (sum)       |
| $s_1 - s_2$                                        | differanse        |
| $s_1 \cdot s_2 := s_1 - (s_1 - s_2)$               | snitt (avleidd)   |
| $\tau(a) \leq s, \quad \tau \in \text{Trans}(E^n)$ | <i>innleiring</i> |

Ei *innleiring* av  $a$  i  $s$  er ein transformasjon som plasserer  $a$  i  $s$ , eventuelt rotert, flytta eller skalert. Innleiringa er ein eigenskap ved den noverande forma, uavhengig av korleis ho vart konstruert.

- 1.4<sup>d</sup>** Formrommet deler seg i tre regionar: *busette*, *opne* og *forbodne*.
- 1.41<sup>o</sup>** Dei busette regionane er det historiske arkivet. Dei fungerer som ankerpunkt; tyngda veks med okkupasjonstid. Uavhengig konvergens provar at optimumet er reelt.
- 1.42<sup>o</sup>** Dei opne regionane er det *nærliggande moglege*: tilgjengelege, men uaktualiserte. Dei er endelige; spente ut mellom det busette og det forbodne.
- 1.43<sup>d</sup>** Dei forbodne regionane er utelukka av materielle, strukturelle eller energetiske vilkår. Forbodet følgjer vilkåra, ikkje regionen. Eit materialskifte kan opne ein forboden region.
- 1.44<sup>d</sup>** Dei tre regionane utgjer ein epistemisk partisjon:<sup>15,16</sup> det **kjende** (K), det **tenkelege** ( $C \setminus K$ ), og det **utenkjelege**. Grensene er epistemiske, ikkje ontologiske.

C er *tankerommet*: alle former som er tenkelege men ikkje avgjorte. K er *kunnskapsrommet*: alle former som er kjende å verke eller svikte. Formgjeving er rørsle mellom dei:

| Operator          | Retning     | Verknad                      |
|-------------------|-------------|------------------------------|
| $C \rightarrow C$ | partisjon   | tanken vert spesifisert      |
| $C \rightarrow K$ | realisering | tanken vert avgjort          |
| $K \rightarrow K$ | deduksjon   | ny kunnskap frå eksisterande |
| $K \rightarrow C$ | konjunksjon | ny kunnskap opnar nye tankar |

## 2 Ikkje alle posisjonar er like sannsynlege.

- 2.1<sup>d</sup>** Eit **seleksjonstrykk** endrar sannsynsfordelinga i formrommet.<sup>3</sup> Trykket er ein gradient, inga regel. Det avgrensar kvar posisjonen *ikkje* kan vere. Forma er det som står att når trykka har utelukka alt anna.<sup>14</sup>
- 2.11<sup>t</sup>** Eit trykk som inkje utelukkar, er inkje trykk. Eit trykk som utelukkar alt unnateke éin region, er determinisme. Alle observerte trykk ligg mellom desse.

- 2.12<sup>a</sup> Fleire seleksjonstrykk verkar samstundes. Av 2.11 følgjer: med berre eitt trykk ville alle former vore identiske. Eit latent trykk verkar framleis; metoden krev variasjon i vilkåra.
- 2.13<sup>a</sup> Minst to trykk peikar i motstridande retningar. Av 2.12 følgjer: kvar realisert form er eit kompromiss. Omgrepet «sub-optimal» føreset ein referanse; utan eit spesifikt trykksett er det ikkje falsifiserbart.
- 2.14<sup>t</sup> Affordansestrukturen definerer klassen. Av 1.31 følgjer: han er konstant innanfor klassen og ber difor null informasjon om kvifor éi form oppstod framfor ei anna. Dei resterande seleksjonstrykka driv all formvariasjon.
- 2.141<sup>o</sup> At stilen predikerer meir formvariasjon enn materialet, falsifiserer påstanden om at bruksmåten avgjer forma. Stilen ber ingen ergonomisk bodskap; materialet er den faktiske mekaniske avgrensninga. At den ikkje-bruksamessige variabelen predikerer betre enn den bruksamessige, viser at bruk ikkje er den drivande krafta.
- 2.2<sup>d</sup> **Materialaffordansen** er operasjonane materialet tillèt og hindrar.<sup>11</sup> Signaturen er *latent*; han bind sannsynsfordelinga utan å tvinge geometrien. Stål fanst i hundreår før røyrstolen fordi operasjonen mangla. Formhistoria er systematisk langsamare enn materialhistoria.
- 2.21<sup>t</sup> Ein *samlevariabel* predikerer formvariasjon betre enn einskildtrykk. Stilperioden er ein slik samlevariabel. Av 2.14 og 2.141 følgjer: stilen er ikkje ei forklaring; han er eit aggregat som absorberer alle samtidige trykk i éin etikett. Stilen antyder ein hovudfunksjon; men sidan me har vist at hovudfunksjonen er informasjonstom innanfor klassen (2.14), er stilen eit symptom på underliggjande krefter, ikkje ei årsak.

- 3 Seleksjonstrykka spenner ut eit landskap over formrommet.
- 3.1<sup>d</sup> **Tilpassingslandskapet** er vektorsummen av alle verksame seleksjonstrykka. Kvar posisjon held ein verdi: graden av samtidig forløyising for alle trykk.
- 3.11<sup>t</sup> Landskapet lèt seg berre lodde retrospektivt. Det yter lokal prediksjon, men ingen einskildform er garantert. I stasen er siktlinja lang; i bifurkasjonen brotnar ho.
- 3.12<sup>t</sup> Av 2.12, 2.13 og 3.1 følgjer: tilpassingsfunksjonen har talrike lokale maksima. Landskapet er eit taggete massiv. Ein haug er staden der kvart avsteg kostar; dalar er tilstandane formerne skyr. Éin universell topp er eit teoretisk unntak; empirien knuser postulatet om den eine perfekte forma.
- 3.2<sup>d</sup> Stabiliteten til ein haug svarar til brattleiken på dalveggane.<sup>6</sup> Bratte veggar tvingar fram *kanalisering*: forma støytter vekk forstyrringar. Dominante trykk faldar rommet til tronge korridorar. Djupe kanalar frys dimensjonane; grunne rommar fluktuasjonen.
- 3.3<sup>d</sup> Ein **stil** er forma si *sverming* kring eit felles tyngdepunkt.<sup>8</sup> Stilen er ein *sverm*, ikkje ein kategori; grensene er naudsynleg uskarpe. Stilperiodar er gradientar, ikkje øyar.
- 3.4<sup>t</sup> Formgjevinga skapar aldri sitt eige landskap. Landskapet fylgjer av vilkåra. Uavhengig konvergens stadfestar det: isolerte tradisjonar navigerer den same kløfta utan å utveksle eit ord.
- 3.41<sup>t</sup> Designaren oppdagar landskapet; ho oppfinn det ikkje. Men kvar realisering utvidar K og forskyver C\K-grensa. Designaren skapar ikkje terrenget; ho kartlegg det, og kartet endrar kva dei neste navigatørane kan sjå.
- 4 Landskapet er dynamisk.

- 4.1<sup>a</sup> Seleksjonstrykka kviler aldri. Av 3.1 følger: haugar stig, søkk, flyttar seg, deler seg, smeltar saman. Optimal tilpassing er lokal i tid.
- 4.11<sup>o</sup> Ein ny teknologi flyttar grensa for det forbodne; ein ny marknad endrar kva landskapet belønner; eit nytt materiale utvidar operasjonsrommet.
- 4.2<sup>o</sup> Endringa er *diskontinuerleg*. Lange periodar med stase bryt saman i brå skifte: radiasjon inn i ein ny region, deretter konvergens. Diskontinuiteten er signaturen til dynamikken, ikkje eit brot med han.
- 4.3<sup>t</sup> Landskapet har minne.<sup>13</sup> Kvar realisert form endrar seleksjonstrykka for den neste. All formgjeving er omformgjeving; agenten arvar alltid ein posisjon. *Stiavhengigheit* er eit fundamentalt trekk, ingen anomali.
- 4.4<sup>o</sup> Formrommet ekspanderer kumulativt. Det *nærliggende mulige*<sup>12</sup> er  $C \setminus K$ -grensa: mengda av former som er tenkelege men ukjende som realiserbare. Materialstraumar driv landskapsendringa.
- 4.5<sup>o</sup> Når eitt trykk dominerer, kollapsar landskapet mot éin attraktor. Eit eineveldande trykk forklarar ikkje form; det er fråværet av forklaring. Diversitet speglar mangfald av aktive trykk.
- 4.51<sup>t</sup> Av 4.5 og 5.6 følger: ein doktrine som reduserer alle seleksjonstrykk til eitt kollapsar lyskjegla til éin dimensjon. Dette er ikkje rasjonalitet; det er redusert omsorg. Formene som oppstår under eit kollapsa landskap sviktar under dei reelle trykka doktrina var blind for. Skaden er irreversibel: dei fortrengde kompetansane; materialkulturane, handverkstradisjonane, dei lokale agentane; let seg ikkje gjenskape frå doktrina som utsletta dei.

- 5 Verda rommar agentar som responderer på landskapet.
- 5.1<sup>a</sup> Kvar klasse har minst eitt system som navigerer landskapet via negativ tilbakekopling.
- 5.11<sup>d</sup> Ein **agent** er ein operator definert av tripplet: måltilstand, avstandsmåling, justeringsmekanisme.<sup>4,5,6</sup> Agens krev berre organisering; verken medvit, intensjon eller nervesystem. Informasjonsflyt skil agentar frå passiv materie. Definisjonen er substratuavhengig: eit kvart system som oppfyller vilkåra er ein agent.
- Formelt: Agent  $A := (g, d, \delta)$ . Det finst ein Lyapunov-funksjon  $V$  slik at:
- |                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| $V(g) = 0$                                         | målet er nullpunktet      |
| $V(x) > 0$ for $x \neq g$                          | alt anna er avstand       |
| $V$ er ikkje-aukande langs $x_{n+1} = \delta(x_n)$ | systemet nærmar seg målet |
- 5.12<sup>o</sup> Agens er *stratifisert*. Termostaten og arkitekten skil seg berre i navigasjonskompleksitet.
- 5.13<sup>t</sup> Agenten responderer på gradienten i landskapet, ikkje på forma. Han oppfinn ikkje målet; han oppdagar det. Navigasjon krev berre den lokale gradienten. Lokal kompetanse produserer global manifestasjon.
- 5.2<sup>d</sup> **Kognitiv lyskjegle** er delmengda av formrommet agenten kan representere og manipulere.<sup>20</sup> Alt utanfor lyskjegla manglar kausal eksistens for agenten. Lyskjegler spenner frå cellulær milisekundrespons til tiårslang konsensus.
- 5.21<sup>t</sup> Lyskjegla dikterer oppløysinga til formrommet. Agenten persiperer *affordansar*, ikkje former. Ein affordans er den lokale asymmetrien innanfor lyskjegla. Utviding aktualiserer latente affordansar; innsnevring deaktiverer reelle.
- 5.3<sup>d</sup> Agenten manipulerer formgeometrien direkte. Konfigurasjonar lukka under union og snitt utgjer ein *formalgebra*; **formgrammatikken**<sup>10</sup> utfører diskrete overgangar i denne geome-



trien. Reglar fyrer på innleiring; inndatageometrien er einaste premiss.

Ein formgrammatikk er eit trippel  $SG = (S, R, \omega)$  der  $R = \{r_i : (a_i, b_i)\}$ :

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Regelapplikasjon</b> | $s \rightarrow (s - \tau(a_i)) + \tau(b_i)$           |
| <b>Språk</b>            | $L(SG) = \{s \in S : \omega \rightarrow^* s\}$        |
| <b>Fyring</b>           | regelen fyrer for kvar innleiring av $a_i$ i $s$      |
| <b>Premiss</b>          | berre noverande geometri; ikkje konstruksjonshistorie |

- 5.31<sup>t</sup>** Grammatikkoperasjonen er ein  $C \rightarrow C$ -partisjon: ho utvidar tanken. Realisering er ein  $C \rightarrow K$ -operasjon: ho avgjer han. Grammatikken definerer moglegheitsrommet; landskapet fastset trajektorien. Agenten forløyser konfigurasjonen som mest radikalt reduserer lokal spenning.
- 5.4<sup>d</sup>** Substratet fungerer som ein *null-ordens agent*. Det vetoar konfigurasjonar og gjev resonans til andre gjennom ufravikelege avgrensingar.
- 5.41<sup>i</sup>** Biologisk vev navigerer via bioelektrisk polarisering;<sup>21, 23</sup> menneskeleg praksis via materiell friksjon; ein slimsopp via oscillerande samandringer; ein språkmodell via vektoriell merkesemd. Navigasjonsmekanikken er universell; kompetansen formelt ekvivalent.
- 5.5<sup>t</sup>** Navigasjonskompetanse akkumulerer seg som strukturert informasjon. Læring er den irreversible ekspansjonen av tilgjengeleg formrom.
- 5.6<sup>d</sup>** **Omsorg**<sup>22</sup> er mengda av aksar i formrommet agenten aktivt representerer og justerer for. Ein agent som held tre dimensjonar i lyskjegla, navigerer eit rikare landskap enn ein agent som held éin. Den fyrste oppdagar kompromiss den andre ikkje veit finst.
- 5.61<sup>t</sup>** Omsorg er intelligensens innhald; intelligens er omsorgas form.<sup>22</sup>

Av 5.2 og 5.6 følger: ein agent utan omsorg for ein dimensjon er blind for landskapets gradient langs den aksen. Blindskapen er ikkje nøytral: dei usynlege trykka verkar framleis. Forma som oppstår under redusert omsorg ber signaturen av det agenten ikkje såg; ho sviktar der ho aldri vart prøvd. Omsorga kan ikkje supplerast i ettertid; den måtte vore der då forma vart navigert.

- 5.62<sup>t</sup> Av 5.61 følger: å utvide lyskjegla er ein etisk operasjon. Det er å ta fleire krefter med i kompromisset. Å snevra ho inn er å overlevere delar av formverda til krefter ingen representerer.

## 6 Forma oppstår i feltet mellom agentar.

- 6.1<sup>t</sup> Av 2.12 og 5.1 følger: fleire agentar responderer på ulike trykk samstundes. Kvar form er eit *poly-agentisk kompromiss*. Ingen einskild agent dikterer morfologien; ho trer fram i skjeringspunktet mellom dei.

- 6.11<sup>t</sup> Kvart nivå løysar problem kompetent innanfor si eiga lyskjegle. Lågare komponentar fremjar mål dei manglar kapasitet til å representere. Reduksjonisme og holisme er komplementære; begge er sanne, ingen er tilstrekkeleg åleine.

- 6.12<sup>t</sup> Agens er *multiskalar*.<sup>21</sup> Kvar skala har sin eigen kompetanse og si eiga lyskjegle. Formproduksjon er distribuert  $C \leftrightarrow K$ -ekspansjon utført av grammatikkoperasjonar over kompetanse-skalaer.

Formelt:  $\text{Form} = \text{SG}(\nabla_{C(A)} L(c, t))$ , der SG er grammatikken,  $\nabla_{C(A)}$  er gradienten avgrensa til lyskjegla, og L er landskapet. Forma er grammatikkens respons på den gradienten agenten kan sjå.

- 6.13<sup>t</sup> Agenten vel; landskapet filtrerer. Kontrollen er alltid delt. Utforsking krev lause koplingar; utnytting krev tette.

- 6.14<sup>t</sup> Designaren er aldri åleine i landskapet. Ho navigerer i eit felt av konkurrerande agens frå mikrobielt vev til marknadskrefter. Kompetansen hennar ligg i å koordinere uavhengige lyskjegler til eit stabilt form-optimum.
- 6.2<sup>o</sup> Tett samanbinding etablerer globale tilbakekopplingsløyper; heilskapen vert sjølv ein agent.
- 6.3<sup>t</sup> Stilar manglar kausal kraft;<sup>8,14</sup> dei er ikkje sjølve krefter, men *mønsterminne*. Ein stil fungerer som ein makroskala-attractor som kanar lyskjeglene til agentane som observerer han. Stilen forenkler navigasjon ved å tilby eit gjenkjenneleg tyngdepunkt; men å formgje «i ein stil» er ein kategorifeil: det er å imitere det statistiske utfallet av krefter ein ikkje har forstått.
- 6.4<sup>t</sup> Realisering ekspanderer moglegheitsrommet. Formhistoria tømmer ikkje eit lukka repertoar; ho utvidar det gjennom rørsle.
- 6.5<sup>t</sup> Inga form er endeleg. Av 2.13 og 4.1 følgjer: kvar balanse vert med tida suboptimal. Berre den generative strukturen varer: formrom, trykk, landskap, agentar. Formene er flyktige spor; grammatikken er stabil.
- 6.6<sup>o</sup> Formverda er det tilfellet som verkar. Navigasjonen held fram.
- 7 Om det som ikkje lèt seg seie, lyt formgjevaren forme.

*Ein stol*

Thonet nr. 14 (1859) okkuperer eitt punkt i *formrommet*. Over femti millionar eksemplar er produserte; ho er den mest produserte stolen i historia.

Objektet tilbyr sitting, stabling og transport til ein kafé, ein arbeidar og eit dampskip. Det er denne konstallasjonen av tilbod som definerer klassen; det er *affordansestrukturen* (1.31).

*Seleksjonstrykka* verkar samstundes: materialkostnad (bøk er billeg), produksjonshastigheit (damppressing eliminerer kompleks samanføyning), transportvolum (seks delar, 36 stolar per kubikkmeter), og sosial lesbarheit (visuell lettheit i eit offentleg rom). Kvart trykk avgrensar kvar forma *ikkje* kan vere. Det som står att, er nr. 14.

Bøketreet tillèt mjuke kurver langs fiberen og vetoar sprø bøyingar; det er ein underordna *agent* som navigerer materialdimensjonen utan representasjon av stolen som heilskap (5.4). Dampen opnar ein *forboden region*: buktingar under 90° vert moglege gjennom temporær endring av *materialaffordansen*. Thonet navigerer med ein *lyskjegle* som rommar minst fire aksar samstundes: kostnad, monterings tid, transportvolum og visuell karakter. Ein agent med *omsorg* for berre éin akse ville produsert ein stol som sviktar under dei andre.

Tanken «ein stol av bøygd heiltre» var i *konseptrommet* før 1830. Thonet sine eksperiment flytta han til *kunnskapsrommet*. Realiseringa opna nye regionar i konseptrommet: kva andre former kan dampbøygd tre ta? Det *nærliggande moglege* ekspanderte. Stolen har vore i uavbroten produksjon i over 160 år; ho sit på ein bratt haug i *tilpassingslandskapet* der kvart avsteg kostar.

Ettertida kallar nr. 14 ein «wienstol» og plasserer han i kategorien historisme. *Stilkategorien* forklarar ingenting. Stolen vart ikkje forma av historismen. Historismen skildrar forma fossilt.

- [1] Sullivan, L. H. (1896). The tall office building artistically considered. *Lippincott's Magazine*, 57, 403–409.
- [2] Thompson, D'A. W. (1917). *On growth and form*. Cambridge University Press.
- [3] Wright, S. (1932). The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution. *Proc. Sixth Int. Congress of Genetics*, 1, 356–366.
- [4] Rosenblueth, A., Wiener, N. & Bigelow, J. (1943). Behavior, purpose and teleology. *Philosophy of Science*, 10(1), 18–24.
- [5] Wiener, N. (1948). *Cybernetics*. MIT Press.
- [6] Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.
- [7] Waddington, C. H. (1957). *The strategy of the genes*. George Allen & Unwin.
- [8] Simon, H. A. (1962). The architecture of complexity. *Proc. American Philosophical Society*, 106(6), 467–482.
- [9] Kubler, G. (1962). *The shape of time*. Yale University Press.
- [10] Raup, D. M. (1966). Geometric analysis of shell coiling. *Journal of Paleontology*, 40(5), 1178–1190.
- [11] Stiny, G. & Gips, J. (1972). Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture. *Information Processing 71*, 1460–1465.
- [12] Gibson, J. J. (1979). *The ecological approach to visual perception*. Houghton Mifflin.
- [13] Kauffman, S. A. (1993). *The origins of order*. Oxford University Press.
- [14] Arthur, W. B. (1994). *Increasing returns and path dependence in the economy*. University of Michigan Press.
- [15] Michl, J. (1995). Form follows WHAT? The modernist notion of function as a carte blanche. *1. Designforum Finland Magazine*, 1.
- [16] Hatchuel, A. & Weil, B. (2003). A new approach of innovative design: An introduction to C-K theory. *Proc. ICED 2003*.
- [17] Hatchuel, A. & Weil, B. (2009). C-K design theory: An advanced formulation. *Research in Engineering Design*, 19(4), 181–192.
- [18] Stiny, G. (2006). *Shape: Talking about seeing and doing*. MIT Press.
- [19] Odling-Smee, F. J., Laland, K. N. & Feldman, M. W. (2003). *Niche construction*. Princeton University Press.
- [20] Mitteroecker, P. & Huttegger, S. M. (2009). The concept of morphospaces in evolutionary and developmental biology. *Biological Theory*, 4(1), 54–67.
- [21] Fields, C. & Levin, M. (2022). Competency in navigating arbitrary spaces. *Entropy*, 24(6), 819.
- [22] Levin, M. (2022). Technological approach to mind everywhere. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 16, 768201.
- [23] Doctor, T., Wakefield, E., Paylic, T. P. & Levin, M. (2024). Biology, Buddhism, and AI: Care as the driver of intelligence. *Entropy*, 26(4), 352.
- [24] Levin, M. (2025). Living things are not machines (also, they totally are). *Noema Magazine*.

**1.3** Omgrepet *morphospace* vart innført av Raup [10] for skjellgeometri og generalisert av Mittemoecker & Huttegger [20] til utviklingsbiologi. Me brukar det her substrat-uavhengig; rommet er definert av eigenskapar, ikkje av domene.

**1.31** Gibson [12] definerer affordanse som relasjonell; ikkje ein eigenskap ved objektet aleine, men ved objektet-i-relasjon-til-agenten. Me utvider dette til å definere klassen sjølv gjennom affordansekonstellasjonen.

**1.32** Formalgebraen er utvikla av Stiny over fire tiår [11, 13, 18]. Algebraen er ikkje ein modell av form; han er syntaksen til formrommet. Innleiringsoperasjonen (at ei delform vert gjenkjend i ei heilform) er grunnlaget for grammatikkreglane i 5.3.

**1.44** Tanke-kunnskapsteorien er utvikla av Hatchuel & Weil [15, 16] som ein formalisme for designprosessen. Me identifiserer C med dei opne regionane i formrommet og K med dei busette og stadfesta forbodne. Partisjonen er epistemisk; ho endrar seg med kvar ny realisering.

**2.1** Seleksjonstrykk som gradient (ikkje regel) er Wrights [3] tilpassing av evolusjonsteori. Michl [15] viste at den funksjonalistiske «regelen» (form follows function) er logisk tom. Vår formulering; at forma er ein rest; generaliserer Michls innsikt til eit positivt rammeverk.

**3.1** Tilpassingslandskapet samlar Wrights [3] adaptive landscape og Waddingtons [7] epigenetiske landskap i ein definisjon. Wright skildra landskapet for populasjonar; Waddington for utviklingsprosessar. Me skildrar det for formverda.

**3.2** Kanalisering er Waddingtons [7] omgrep for utviklingsrobustheit. I vårt rammeverk tyder det at somme dimensjonar av formrommet er meir robuste enn andre. Empirisk: setehøgde varierer minimalt ( $CV = 0,07$ ) over 500 år; ornament varierer maksimalt ( $CV \approx 1,5$ ). Spreiinga er 128 gonger.

**4.3** Stiavhengigheit er Arthurs [14] omgrep for korleis tidlege val låser seinare. I formverda: kvar realisert konfigurasjon deformerer landskapet rundt seg og avgrensar kva nabokonfigurasjonar som er tilgjengelege for den neste agenten.

**5.11** Agentdefinisjonen konvergerer frå tre uavhengige tradisjonar: kybernetikk [4, 5], utviklingsbiologi [22, 24], og maskinlæring (gradientnedstigning som navigasjon). At tre domene uavhengig definerer same struktur (mål, måling, justering), stadfestar at definisjonen grip noko reelt. Definisjonen er Turing-komplett [6]: eit kvart system som oppfyller (g, d,  $\delta$ ) med konvergensgaranti er ein universell navigator uavhengig av substrat.

**5.2** Kognitiv lyskjegle er Fields & Levins [21] generalisering av perseptuelle grenser til vilkårlege agentar. Omgrepet generaliserer den fysiske lyskjegla frå relativitetsteorien: det finst ei grense for kor mykje av formrommet ein agent kan representere innanfor sin eigen tidsskala.

**5.6–5.61** Omsorg som formell eigenskap ved agentar er frå Doctor, Levin et al. [23]. Identiteten *omsorg* = *intelligensens innhald*; *intelligens* = *omsorgas form* er vår formulering av deira innsikt: at mengda av dimensjonar eit system aktivt justerer for, er same ting som det me kallar intelligens.

**6.12** Multiskala-kompetanse er Levins [22] rammeverk for korleis biologiske system opererer agentisk på fleire skalaer samstundes. Me generaliserer det til formverda: celle, materiale, verktøy, handverkar, marknad er alle agentar med eigne lyskjegler. Forma er resultatet av deira samtidige navigasjon.